

Introduction

- Le pancréas endocrine est représenté par les ilots de langerhans
- petites formations-beaucoup plus claire que les acini
 - de forme arrondie
 - disposés sans ordre et en nombre variable dans le lobule pancréatique.
- Les ilots de langerhans sont plus abondant dans la queue du pancréas que dans la tête.

Malgré le nombre élevé (200.000à 1800.000) il ne représente que 1% du poids du pancréas.

2-STRUCTURE HISTOLOGIQUE

- les ilots de langerhans sont de petits amas cellulaire (100 à 200 um de diamètre

Sont constitués de travées cellulaires non orienté entourés d'un fin réseau de fibres de réticuline plus claire que le reste du parenchyme.

Possèdent une structure trabéculaire ,et une riche vascularisation sanguine.

Les ilots de langerhans contiennent quatre types cellulaires différents

Cellules A,les cellules B,cellules PP,cellules D.

-CELLULES A : représente

- 15% des cellules endocrines
- situés en périphérie de l'ilot
- rare dans les ilots de tete, nombreuses dans la queue
- noyau,arodi

Cytoplasme renferme des granulations volumineuses (150-300um)

-CELLULES B

- plus nombreuses (80% des cellules endocrines)

- plus petites que les cellules A

- abondante dans tout le pancréas

- occupent l'intérieur de l'îlot

- noyau dense

- granulation de diamètre 100-200 um

-CELLULES D

- 5% des cellules endocrines

- disposés à la périphérie de l'îlot

- cytoplasme contient des granulations plus volumineuses 300-400um

-CELLULES PP

- peu nombreuses, elles se rencontrent uniquement dans les îlots de la tête

- leurs localisation est périphérique

3-VASCULARISATION

- un riche réseau capillaire développé vascularisé l'îlot, l'endothélium est fenêtrés, perforés de pores obturés par un simple diaphragme.

4-INNervation

L'innervation est assurée par des fibres sympathique et parasympathique

5-HISTOPHYSIOLOGIE

-LES CELLULES A

-secrètent le glucagon : hormone hyperglycémisante, le glucagon agit sur le foie en stimulant la glycogénolyse.

-LES CELLULES B

-secrètent l'insuline : hormone hypoglycémisante, favorise la pénétration du glucose dans les cellules.

-l'altération du fonctionnement des cellules B, entraînent le diabète.

-LES CELLULES D

-secrètent la somatostatine qui inhibe la sécrétion de l'insuline et le glucagon

-LES CELLULES PP(polypeptide pancréatique)

- stimule la sécrétion de gastrine par les cellules endocrine du tube digestif.

-stimule la glycogénolyse hépatique : d'où son action hyperglycémiant.



